Олимпиада

Вариант 1



Пять задач, три часа. Каждая задача оценивается из 7 баллов.

Первые пять минут — прочитать все условия. Если какую-то задачу вы уже решали раньше, сразу скажите: получите замену.

Решать можно в любом порядке. На полях отмечайте время: когда взялись за задачу и когда закончили или отложили.

Решение записывайте полностью. Баллы ставятся за обоснованные продвижения; ответ без обоснования стоит ноль. Не дорешали — запишите, до чего дошли.

Без калькулятора, конспектов и интернета. В конце сфотографируйте все листы, черновик тоже.

Задачи

1. $P(x)$ и $Q(x)$ — приведённые квадратные трёхчлены, у каждого из которых два различных корня. Сумма двух чисел, которые получаются при подстановке корней трёхчлена $P(x)$ в трёхчлен $Q(x)$, равна сумме двух чисел, которые получаются при подстановке корней трёхчлена $Q(x)$ в трёхчлен $P(x)$. Докажите, что дискриминанты трёхчленов $P(x)$ и $Q(x)$ равны.

2. В треугольнике ABC провели биссектрису CL. Серединный перпендикуляр к стороне AC пересекает отрезок CL в точке K. Докажите, что описанные окружности треугольников ABC и AKL касаются.

3. Сначала на доске записано несколько (больше одного) натуральных чисел. Каждую минуту на доску дописывают число, равное сумме квадратов всех чисел, уже записанных на ней. Докажите, что сотое дописанное число имеет не менее 100 различных простых делителей.

4. Есть 207 различных карточек с числами

$$1,\ 2,\ 3,\ 2^2,\ 3^2,\ \ldots,\ 2^{103},\ 3^{103}$$

(на каждой карточке написано ровно одно число, каждое число встречается ровно один раз). Сколькими способами можно выбрать 3 карточки так, чтобы произведение чисел на выбранных карточках было квадратом целого числа, делящегося на 6?

5. Олег нарисовал пустую таблицу 50×50 и написал над каждым столбцом и слева от каждой строки по числу. Оказалось, что все 100 написанных чисел различны, причём 50 из них рациональные, а остальные 50 — иррациональные. Затем в каждую клетку таблицы он записал сумму чисел, написанных у её строки и у её столбца («таблица сложения»). Какое наибольшее количество сумм в этой таблице могли оказаться рациональными числами?